

Hidden

Description

The image looks mediocre but there seems to be something hidden
flag format DH{...}

사용한 도구

Background

1. python 코드 분석

```
import zlib as z
import base64 as b
from PIL import Image as I
d=b'DH{Fake_Flags?}';k=0x55
e=bytes([x^k for x in d]);q=b.b64encode(e);c=z.compress(q)
s=(100,100);im=I.new("RGB",s);px=im.load()
bt="".join(f"{i:08b}"for i in c);i=0
for y in range(s[1]):
    for x in range(s[0]):
        if i>=len(bt):break
        r,g,b=px[x,y]
        r=(r&0xFE)|int(bt[i]);i+=1
        g=(g&0xFE)|int(bt[i])if i<len(bt)else g;i+=1
        b=(b&0xFE)|int(bt[i])if i<len(bt)else b;i+=1
        px[x,y]=(r,g,b)
    if i>=len(bt):break
im.save("flag.png")
with open("testfile.png","rb")as f:a=f.read()
```

```
with open("flag.png","rb") as f: h=f.read()
j=a.find(b'IEND')+12
open("base.png","wb").write(a[:j]+h)
```

문제 파일을 열어보면 아래와 같은 코드가 들어있는 `flag.py` 하나와 `flag.png` 파일 하나가 주어진다.

1. 데이터 준비 및 암호화

```
d=b'DH{Fake_Flags?}';k=0x55
e=bytes([x^k for x in d])
```

- `DH{Fake_Flags?}` 문자열을 `0x55` 와 XOR 연산으로 암호화

2. 데이터 압축 및 인코딩

```
q=b.b64encode(e);c=z.compress(q)
```

- 암호화된 데이터를 Base64로 인코딩한 후 zlib으로 압축

3. 이미지 생성 및 LSB 스테가노그래피

```
s=(100,100);im=l.new("RGB",s);px=im.load()
bt="".join(f"{i:08b}" for i in c)
```

- 100×100 크기의 RGB 이미지 생성
- 압축된 데이터를 이진 문자열로 변환

```
for y in range(s[1]):
    for x in range(s[0]):
        if i >= len(bt): break
        r,g,b=px[x,y]
        r=(r&0xFE)|int(bt[i]);i+=1
        g=(g&0xFE)|int(bt[i]) if i<len(bt) else g;i+=1
```

```
b=(b&0xFE)|int(bt[i])if i<len(bt)else b;i+=1
px[x,y]=(r,g,b)
```

- **LSB(Least Significant Bit) 스테가노그래피 적용**
- 각 픽셀의 R, G, B 채널의 최하위 비트에 데이터를 숨김
- `&0xFE` 로 최하위 비트를 0으로 만든 후, 데이터 비트를 OR 연산으로 삽입

4. 이미지 합성

```
with open("testfile.png","rb")as f:a=f.read()
with open("flag.png","rb")as f:h=f.read()
j=a.find(b'IEND')+12
open("base.png","wb").write(a[:j]+h)
```

- 기존 `testfile.png` 의 IEND 체크 위치를 찾음
- `testfile.png` 의 앞부분과 생성된 `flag.png` 를 결합하여 `base.png` 생성

2. 디코딩 코드

ex.py

```
from PIL import Image
import zlib
import base64

im = Image.open("flag.png")
px = im.load()
s = im.size

bits = ""
for y in range(s[1]):
    for x in range(s[0]):
        r, g, b = px[x, y]
        bits += str(r & 1)
        bits += str(g & 1)
        bits += str(b & 1)
```

```

byte_data = bytearray()
for i in range(0, len(bits), 8):
    byte_chunk = bits[i:i+8]
    if len(byte_chunk) < 8:
        break
    byte_data.append(int(byte_chunk, 2))

# 다양한 길이로 시도
for length in range(10, len(byte_data) + 1):
    try:
        decompressed = zlib.decompress(bytes(byte_data[:length]))
        data = base64.b64decode(decompressed)
        key = 0x55
        flag = bytes([x ^ key for x in data])
        print(flag.decode())
        break
    except:
        continue

```

실행하면 flag가 나온다.

FLAG

DH{Supe3r_Dupe3r_H0td0g}